Експеримент 3: незалежні параметри та офсети

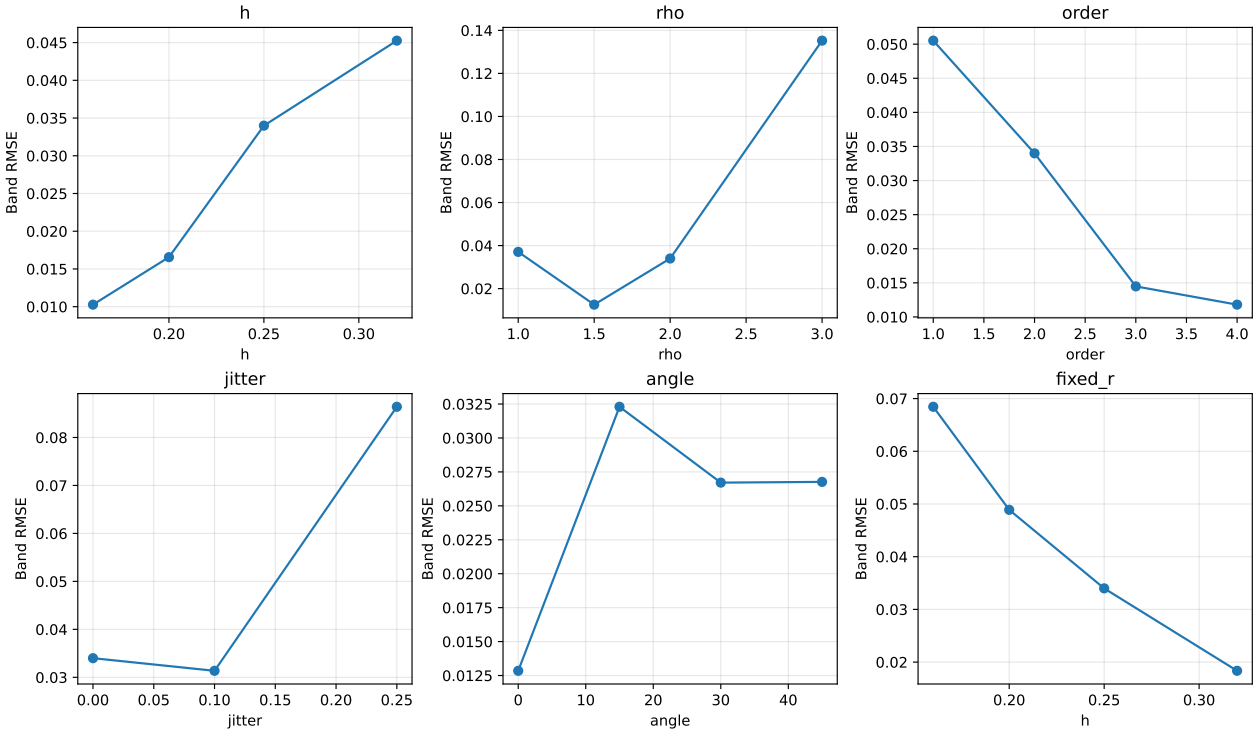
27 жовтня 2026

Протокол

База: повернутий квадрат, $h = 0.25$, $r/h = 2$, $n = 2$, поворот $20°$, зсув 0.03, вузли збігаються з центрами. У кожній серії змінюється лише один фактор: $h \in \{0.16, 0.2, 0.25, 0.32\}$, $\rho \in \{1, 1.5, 2, 3\}$, $n \in \{1, 2, 3, 4\}$, зміщення вузлів $0, 0.1h, 0.25h$, поворот $0, 15, 30, 45°$, зсув $0, 0.04, 0.10$, офсет $t = -0.15, 0, 0.15$. Це окремі одновимірні серії, тому взаємодії факторів ще не досліджено. Для окремої серії $r = 0.5$ при зміні h, отже ρ змінюється. Критичні офсети також досліджено на дисках, перешийку, колі та торі. Рівень точної SDF — $\{d = t\}$; рівень моделі — $\{f = t\}$.

$$E_{\text{band}} = \sqrt{\frac{1}{|B|}\sum_{x \in B}(f(x) - d(x))^2}, \qquad B = \{x : |d(x) - t| < 0.2\}.$$

Ця метрика вимірює поле біля офсету. Вона не є безпосередньою відстанню Гаусдорфа між офсетними поверхнями.



Виконано 44 конфігурацій, успішних 44, відмов 0.

Форма	t	RMSE смуги	Помилка знака	Компоненти d	Компоненти f
two_circles	0	0.0288	0.02342	2	2
two_circles	0.06	0.02833	0.02877	2	2
two_circles	0.08	0.02824	0.02781	2	1
two_circles	0.1	0.02824	0.02807	1	1
neck	-0.12	0.03269	0.01447	2	2
neck	-0.1	0.03249	0.02048	1	4
neck	-0.08	0.03219	0.03895	1	1
neck	0	0.0327	0.05175	1	1
circle	-0.57	0.04778	0	0	0
circle	-0.55	0.04598	0	1	1
circle	-0.53	0.04317	0.002631	1	1
torus	-0.21	0.02987	0	0	0
torus	-0.19	0.02937	0.0003732	12	4
torus	0.3	0.01768	0.01399	1	1
torus	0.34	0.01793	0.01591	1	1

Диски зливаються при зовнішньому офсеті $t = 0.08$; перешийок руйнується поблизу внутрішнього офсету $t = -0.10$. Коло зникає при $t < -0.55$; точно при $t = -0.55$ лишається точка. Для тора $t = -0.20$ — виродження трубки, $t = R - a = 0.32$ — закриття центрального отвору. Кількість зв'язних компонент не виявляє всіх змін роду тора. При $t = -0.19$ радіус трубки лише 0.01, тоді як крок оцінки $2/34$. Тому навіть точний тор у цьому тесті розпадається на сіткові компоненти. Це артефакт дискретизації, і його не можна інтерпретувати як топологію неперервної SDF або як доведену топологічну помилку інтерполянта. При критичних значеннях дискретний тест особливо чутливий до сітки. Геометрична зміна самого еталона не є помилкою інтерполяції.

За фіксованого ρ кількість активних ядер обмежена $O((1 + \rho)^D)$; за сталого фізичного r вона росте при зменшенні h. Підвищення гладкості та зміна підтримки не утворюють автоматично монотонного покращення. Час факторизації не входить у вартість одного запиту. Дані `results/*.csv` містять також час побудови, залишок у вузлах і число ненульових елементів.